**Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa**

Departamento de Ciências Matemáticas

**3.º Ano – 2.º Semestre – 2025/2026**
**Unidade Curricular:** Consultoria em Estatística/Projeto (22718)
**Docente Responsável:** Maria Fernanda Diamantino
**Docente Auxiliar:** Ana Catarina Fernandes

# Projeto de Consultoria em Estatística

## Análise do Ganho Médio Diário de Peso em Bezerros Charoleses

**Realizado por:**
Ricardo Morais (Nº62802)
Martim Diniz (Nº62049)

# Índice

**1 Introdução** **1**

**2 Principais Resultados e Conclusões** **2**

**3 Resultados** **2**
3.1 Caso 1: Amostra Completa ($n = 42$) . . . . . 2
3.2 Caso 2: Amostra sem *Outliers* ($n = 40$) . . . . . 3

**4 Metodologia** **3**
4.1 Caso 1: Amostra Completa ($n = 42$) . . . . . 4
4.2 Caso 2: Amostra sem *Outliers* ($n = 40$) . . . . . 4

**5 Contextualização** **4**

**6 Considerações Finais** **5**

**A Apêndice** **6**

## Resumo Executivo

Para um nível de significância de 5%, **não** existe evidência estatística que o valor médio do Ganho Médio Diário (GMD) de peso seja superior à mediana amostral (1.745).

---

# 1 Introdução

Este projeto analisa o GMD de peso de uma amostra proveniente de uma população de bezerros charoleses, submetidos a uma dieta experimental contendo aditivos vitamínicos, niacina e antibióticos. O objetivo é testar se o valor médio do GMD de peso é significativamente superior à mediana amostral. Iremos dividir este projeto em dois casos, sendo o caso 1 a amostra completa e o caso 2 a amostra sem *outliers*.



Ciências ULisboa

## 2 Principais Resultados e Conclusões

Na análise da amostra completa (Caso 1), detetou a presença de valores atípicos, estes valores atípicos (*outliers*) levaram a rejeição de normalidade, colocando em causa o objetivo do projeto. Para este caso, após os corretos testes estatísticos, concluiu-se que não havia evidência estatística de que a mediana populacional era superior à mediana amostral.

Na análise da amostra sem *outliers* (Caso 2), com o intuito de evitar distorção dos resultados, deste modo não se rejeitou a normalidade o valor médio de GMD de peso não mostrou evidência estatística de ser superior à mediana amostral.

## 3 Resultados

### 3.1 Caso 1: Amostra Completa ($n = 42$)

A Tabela seguinte apresenta as principais estatísticas descritivas da amostra completa, bem como os resultados dos testes estatísticos realizados. Pode-se observar que a presença do *outlier* 1.07 kg provocou uma assimetria forte negativa de -1.850, que é visível no histograma e *box plot*. Esta assimetria forte na distribuição dos dados levou a rejeição da normalidade, prosseguindo assim com o Teste dos Sinais, cujo *p-value* obtido foi 0.561. Logo não existe evidência estatística para afirmar que a mediana populacional do GMD de peso seja superior à mediana amostral (1.745 kg).

| **Estatística** | **Valor** |
|---|---|
| Média amostral | 1.746 kg |
| Mediana amostral | 1.745 kg |
| Desvio-padrão amostral | 0.149 kg |
| Coeficiente de variação | 8.55% |
| Coeficiente de assimetria | -1.850 |
| *Outliers* identificados (*Box plot*) | 1.07 kg e 2.06 kg |
| $W_{obs}$ | 0.819 |
| *p-value* (Shapiro-Wilk) | $< 0.05$ |
| $S_{obs}$ | 21 |
| *p-value* (Teste dos Sinais) | 0.561 |

Tabela 1: Estatísticas da amostra completa

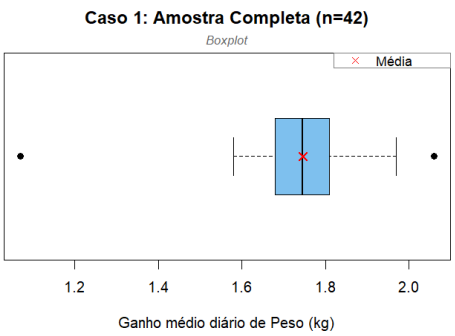



Figura 1: *Box plot* (Caso 1)

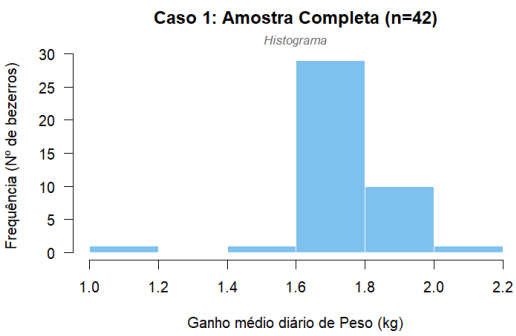



Figura 2: Histograma (Caso 1)



Ciências ULisboa

### 3.2 Caso 2: Amostra sem *Outliers* ($n = 40$)

A Tabela seguinte apresenta as principais estatísticas descritivas da amostra sem *outliers*, bem como os resultados dos testes estatísticos realizados. Retirando os *outliers* pode-se observar que a média amostral subiu para 1.756 kg e o coeficiente de assimetria reduziu para 0.557, resultando na distribuição de dados mais simétricos, conforme ilustrado no *box plot* e histograma. Isto traduziu-se na validação do pressuposto de normalidade.

A aplicação do Teste $t$ de Student revelou um *p-value* de 0.246. Logo não existe evidência estatística de que o valor médio de GMD de peso seja superior à mediana amostral (1.745 kg).

| **Estatística** | **Valor** |
|---|---|
| Média amostral | 1.756 kg |
| Mediana amostral | 1.745 kg |
| Desvio-padrão amostral | 0.095 kg |
| Coeficiente de variação | 5.44% |
| Coeficiente de assimetria | 0.557 |
| $W_{obs}$ | 0.955 |
| *p-value* (Shapiro-Wilk) | 0.113 |
| $T_{obs}$ | 0.695 |
| *p-value* (Teste t de Student) | 0.246 |

Tabela 2: Estatísticas da amostra sem *outliers*

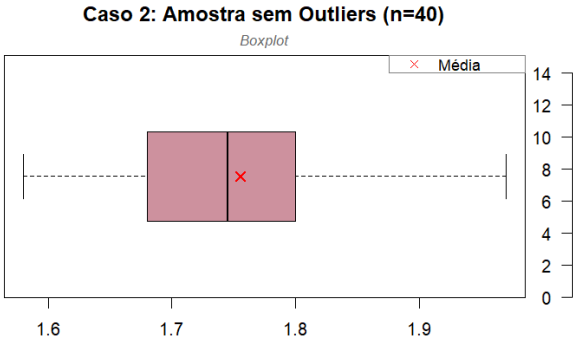



Figura 3: *Box plot* (Caso 2)

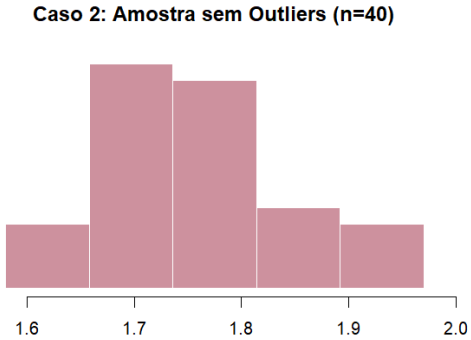



Figura 4: Histograma (Caso 2)

# 4 Metodologia

Para todo este projeto assumimos:

- Seja X a variável aleatória que representa a amostra de bezerros charoleses alimentados com uma dieta contendo aditivos vitamínicos, niacina e antibióticos;
- Nível de significância de $\alpha = 0.05$;
- Regra de Rejeição: *p-value* $< \alpha$;

A validação do pressuposto de normalidade em ambos os casos foi efetuada através do **Teste de Shapiro-Wilk**, estruturado da seguinte forma:



Ciências ULisboa

$$\mathrm{H}_0 : X \frown \mathcal{N}(\mu, \sigma) \quad vs. \quad H_1 : X \not\frown \mathcal{N}(\mu, \sigma) \qquad E.T : W = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i x_{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

Face aos resultados do teste de Shapiro-Wilk, a formulação do teste de hipóteses foi diferente para os dois casos.

### 4.1 Caso 1: Amostra Completa ($n = 42$)

Como rejeitamos $H_0$ no teste de Shapiro-Wilk, devemos seguir uma abordagem não paramétrica. No entanto, os testes não paramétricos não têm testes para o valor médio ($\mu$), pelo que utilizaremos o parâmetro de tendência central mais próximo, que é a mediana populacional ($\chi_{1/2}$),.

Para o caso onde se testa a mediana e apenas temos um grupo, apenas podemos utilizar o Teste de Wilcoxon e o Teste dos Sinais. No entanto apenas podemos utilizar o teste de Wilcoxon sob a validade que a distribuição é simétrica. Portanto devemos utilizar o **Teste dos Sinais**, estruturado da seguinte forma:

$$H_0 : \chi_{1/2} \leq 1.745 \text{ kg} \quad vs. \quad H_1 : \chi_{1/2} > 1.745 \text{ kg} \qquad E.T : S = \sum_{i=1}^{n} I(X_i > \chi_{1/2})$$

Sob a validade de $H_0$, $S$ segue uma distribuição Binomial $B(n^*, 0.5)$, em que $n^*$ é o número de observações com valores superiores à mediana (excluindo empates com a mediana amostral).

**Nota:** Dado que $n > 30$ poderíamos usar o Teorema Limite Central (T.L.C.), para poder assumir que a média amostral é aproximadamente uma distribuição Normal, mesmo apesar de termos rejeitado $H_0$ no teste de Shapiro-Wilk. No entanto decidimos ter uma abordagem mais conservadora e realizar testes não paramétricos.

### 4.2 Caso 2: Amostra sem *Outliers* ($n = 40$)

Ao removermos os *outliers* não rejeitamos $H_0$ no teste de Shapiro-Wilk, assim devemos seguir uma abordagem paramétrica. Como neste caso temos o pressuposto de normalidade validado, uma variável quantitativa contínua, a variância populacional é desconhecida e estamos a inferir sobre um valor de referência deve-se realizar **Teste *t* de Student para uma amostra**, estruturado da seguinte forma:

$$H_0 : \mu \leq 1.745 \text{ kg} \quad vs. \quad H_1 : \mu > 1.745 \text{ kg} \qquad E.T : T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Sob a validade de $H_0$, T segue uma distribuição t de Student com $n - 1$ graus de liberdade.

## 5 Contextualização

A raça bovina charolesa é reconhecida na indústria agropecuária pela sua característica biológica/genética para obter ganhos de peso superiores aos das restantes raças. Esta característica explica os elevados GMD de peso registados na amostra, sendo que a dieta experimental procurava maximizar o potencial dos bezerros charoleses.

Devido a esta capacidade de ganho de peso, os bovinos charoleses são frequentemente cruzados com outras raças, para as crias poderem herdar esta genética.



Ciências ULisboa

## 6 Considerações Finais

É fundamental avaliar criticamente o estudo, testar se o valor médio é significativamente superior à mediana amostral apenas permite inferir sobre a existência de assimetria positiva na distribuição dos dados.

Em primeiro lugar, recomenda-se o aumento da dimensão da amostra, com objetivo de melhorar a representatividade da população.

Adicionalmente, se o objetivo é verificar se a dieta experimental é melhor que a dieta padrão, então sugere-se incluir um grupo da mesma população que receba a dieta padrão. Desta maneira é possível comparar com a dieta experimental e perceber se o investimento na dieta é justificável.

---

Nota:

- Neste relatório usufruímos dos recursos da inteligência artificial (IA - Google Gemini) para apoio e validação das nossas ideias, pelo que pensamos por nós e partilhávamos apenas para consultar e verificar o nosso raciocínio.
- Este relatório foi escrito de acordo com as ideias descritas no artigo de Ehrenberg.
- Os resultados/valores/gráficos neste relatório foram obtidos através do software R.
- Os gráficos *Q-Q Plot* estão no apêndice.

## Bibliografia


[1] Ehrenberg, A. S. C. (1982). *Writing Technical Papers or Reports*. The American Statistician, 36(4), 326-329. American Statistical Association. (Acedido a 6 de março de 2026).

[2] Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (2025/2026). *Statistical Consulting - Chapter 2: Communication*. Material de apoio à unidade curricular de Consultoria em Estatística/Projeto (22718). (Acedido a 6 de março de 2026).

[3] GardenTime (s.d.). *Raça de vacas Charolês: descrição e características*. Disponível em: `https://gardentime-pt.decorexpro.com/hozyajstvo/zhivotnovodstvo/sharole-poroda-korov-opisanie` (Acedido a 7 de março de 2026).

[4] R Core Team (2023). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Disponível em: `https://www.R-project.org/`.

[5] Severino, E. (2025/2026). *Sebenta de Estatística Não Paramétrica*. Material de apoio à unidade curricular. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Disponível em: `https://moodle.ciencias.ulisboa.pt/pluginfile.php/612491/mod_resource/content/1/Estat%C3%ADstica%20N%C3%A3o%20Param%C3%A9trica_Sebenta.pdf` (Acedido a 10 de março de 2026).

[6] Domingues, T. D. (2024/2025). *Estatística Paramétrica (Cód. 22706): Estimação (Parte I)* [Diapositivos de apresentação]. Departamento de Estatística e Investigação Operacional, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. (Acedido a 12 de março de 2026).

# A Apêndice

Este script contém todo o código desenvolvido em R para as estatísticas descritivas, visualização gráfica e execução dos testes de hipóteses apresentados neste relatório.

```r
library(moments)

# 1  Projeto   - Consultoria
# Faculdade de Ci ncias da Universidade de Lisboa
# Departamento de Ci ncias Matem ticas
# 3.   Ano - 2.   Semestre - 2025/2026
# Projeto realizado por: Ricardo Morais(62802), Martim Diniz(62049)
# Projeto realizado no  mbito  da cadeira de Consultoria em Estat stica/Projeto(c digo: 22718),
# Docente respons vel: Maria Fernanda Diamantino
# Docente auxiliar: Ana Catarina Fernandes



parmfrow = c(3,3)
ganho <- c(
  1.07, 1.66, 1.71, 1.75, 1.78, 1.89,
  1.58, 1.66, 1.71, 1.75, 1.79, 1.89,
  1.63, 1.67, 1.72, 1.76, 1.79, 1.93,
  1.64, 1.68, 1.72, 1.77, 1.81, 1.94,
  1.64, 1.68, 1.73, 1.77, 1.83, 1.94,
  1.66, 1.69, 1.74, 1.77, 1.84, 1.97,
  1.66, 1.69, 1.74, 1.78, 1.86, 2.06
)

mean(ganho)
median(ganho)
sd(ganho)
skewness(ganho)
cv1 <- (sd(ganho) / mean(ganho)) * 100
cv1

# par(mfrow = c(2,2))

# Boxplot Caso 1
boxplot(ganho, horizontal = TRUE, col = "skyblue2",
        main = "Caso 1: Amostra Completa (n=42)",
        xlab = "Ganho m dio di rio de Peso (kg)",
        pch = 16, medcol = "black", medlwd = 2)
mtext("Boxplot", side = 3, line = 0.3, cex = 0.85, col = "gray40", font = 3)
points(mean(ganho), 1, pch = 4, col = "red", lwd = 2, cex = 1.2)
legend("topright", legend = "M dia", pch = 4, col = "red", bty = "o", box.col = "gray50", bg = "white", cex = 0.9)


# Histograma Caso 1
hist(ganho, breaks = "sturges",
     col = "skyblue2", border = "white",
     main = "Caso 1: Amostra Completa (n=42)",
     xlab = "Ganho m dio di rio de Peso (kg)", ylab = "Frequ ncia (N de bezerros)", las = 1)
mtext("Histograma", side = 3, line = 0.3, cex = 0.85, col = "gray40", font = 3)

length(ganho)

# H0 : X     N(  ,   ) vs. H1 : X       N(  ,   )
shapiro.test(ganho)
```



Ciências ULisboa

```r
# p-value < alpha, logo rejeitamos a hip tese da normalidade
# QQ-Plot Caso 1
qqnorm(ganho,
       main = "Q-Q Plot: Caso 1 (n=42)",
       xlab = "Quantis Te ricos (Normal)",
       ylab = "Quantis Emp ricos (Amostra)",
       pch = 16, col = "black", cex = 1.2, las = 1)
qqline(ganho, col = "red", lwd = 2)
mtext("An lise de Normalidade", side = 3, line = 0.3, cex = 0.8, col = "gray40", font = 3)



mediana_ref <- median(ganho)
ganho_valido <- ganho[ganho != mediana_ref]
sucessos <- sum(ganho_valido > mediana_ref)
n_total <- length(ganho_valido)
teste_sinais <- binom.test(x = sucessos,
                           n = n_total,
                           p = 0.5,
                           alternative = "greater")
teste_sinais


# --- Caso 2 ---

ganho2 <- c(
  1.66, 1.71, 1.75, 1.78, 1.89,
  1.58, 1.66, 1.71, 1.75, 1.79, 1.89,
  1.63, 1.67, 1.72, 1.76, 1.79, 1.93,
  1.64, 1.68, 1.72, 1.77, 1.81, 1.94,
  1.64, 1.68, 1.73, 1.77, 1.83, 1.94,
  1.66, 1.69, 1.74, 1.77, 1.84, 1.97,
  1.66, 1.69, 1.74, 1.78, 1.86
)

mean(ganho2)
median(ganho2)
sd(ganho2)
cv2 <- (sd(ganho2) / mean(ganho2)) * 100
cv2

# Boxplot Caso 2
boxplot(ganho2, horizontal = TRUE, col = "pink3",
        main = "Caso 2: Amostra sem Outliers (n=40)",
        xlab = "Ganho m dio di rio de Peso (kg)",
        pch = 16, medcol = "black", medlwd = 2)
mtext("Boxplot", side = 3, line = 0.3, cex = 0.85, col = "gray40", font = 3)
points(mean(ganho2), 1, pch = 4, col = "red", lwd = 2, cex = 1.2)
legend("topright", legend = "M dia", pch = 4, col = "red", bty = "o", box.col = "gray50", bg = "white", cex = 0.9)


cortes <- seq(min(ganho2), max(ganho2), length.out = 6)
# Histograma Caso 2
hist(ganho2, breaks = cortes,
     col = "pink3", border = "white",
     main = "Caso 2: Amostra sem Outliers (n=40)",
     xlab = "Ganho m dio di rio de Peso (kg)", ylab = "Frequ ncia (N de Bezerros)",
     las = 1, xlim = c(1.55, 2.0))

```



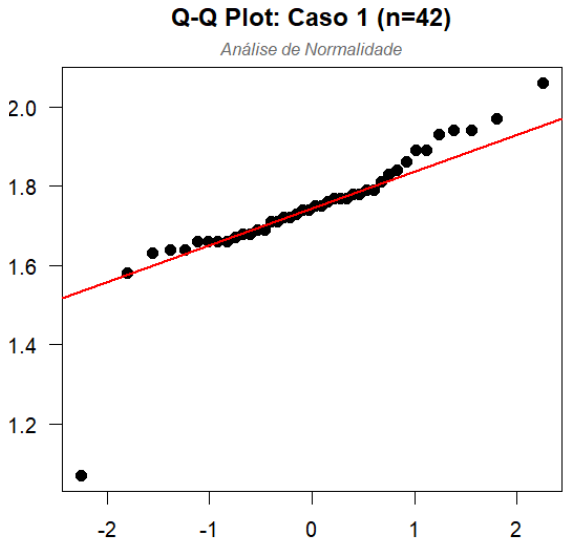
Ciências ULisboa

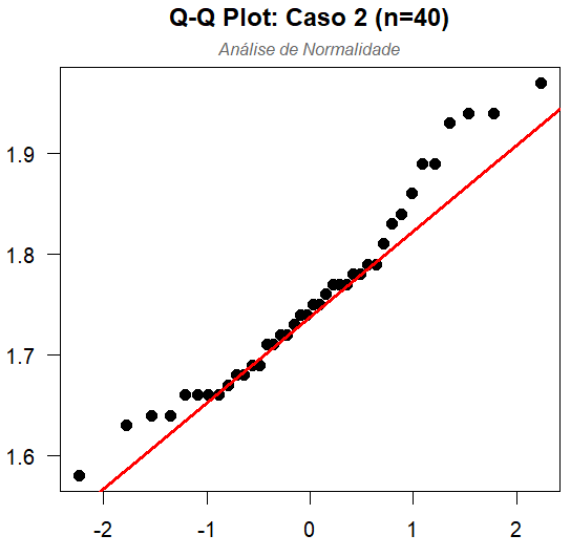
```r

# Coeficiente de assimetria: g1 = (1/n * sum( x i x )^3) /    ((1/n * sum( x i x )^2)^3)
skewness(ganho2)
length(ganho2)

# H0 : X     N(  ,   ) vs. H1 : X       N(  ,   )
shapiro.test(ganho2)
# p-value = 0.1126 > 0.05 = alpha
# QQ-Plot Caso 2
qqnorm(ganho2,
       main = "Q-Q Plot: Caso 2 (n=40)",
       xlab = "Quantis Te ricos (Normal)",
       ylab = "Quantis Emp ricos (Amostra)",
       pch = 16, col = "black", cex = 1.2, las = 1)
qqline(ganho2, col = "red", lwd = 3)
mtext("An lise de Normalidade", side = 3, line = 0.3, cex = 0.8, col = "gray40", font = 3)

t.test(ganho2, mu = 1.745, alternative = "greater", conf.level = 0.95)
```






Ciências ULisboa